

EL4 Régime sinusoïdal forcé

EL4-1 Déphasage d'une bobine réelle

Soit une bobine réelle d'inductance $L = 560 \text{ mH}$ et de résistance interne $r = 20 \Omega$ alimentée sous une tension sinusoïdale $u(t)$ d'amplitude $6,0 \text{ V}$ et de fréquence $f = 200 \text{ Hz}$.

- Déterminer l'impédance de la bobine réelle en fonction de L , R et ω .
- Exprimer et calculer le déphasage φ entre la tension et le courant qui traverse la bobine.
- Exprimer et calculer l'amplitude de l'intensité du courant qui traverse la bobine réelle.

EL4-2 Déphasage d'un condensateur réel

Soit un condensateur réel de capacité $C = 220 \text{ nF}$ et de résistance de fuite $R_0 = 1,0 \text{ M}\Omega$ alimenté sous une tension sinusoïdale d'amplitude $6,0 \text{ V}$ et de fréquence $f = 50 \text{ Hz}$.

- Déterminer l'impédance du condensateur réel en fonction de C , R_0 et ω .
- Exprimer et calculer le déphasage φ entre le courant traversant la branche du condensateur réel et la tension.
- Exprimer et calculer l'amplitude de l'intensité du courant qui traverse le condensateur réel.

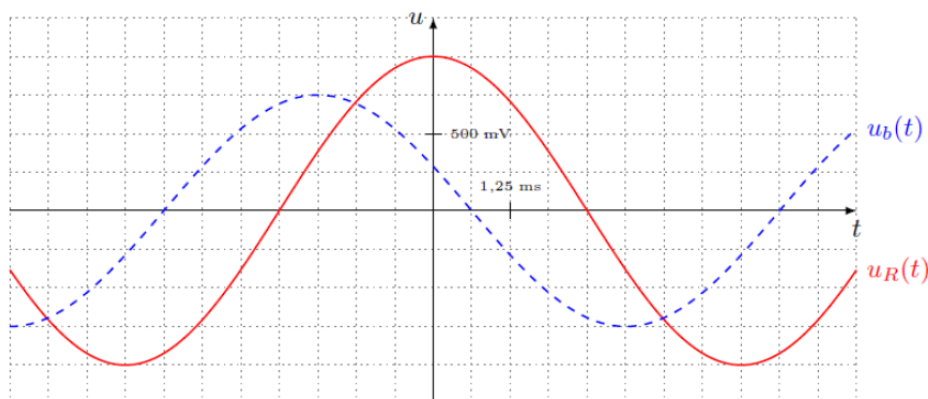
EL4-3 Association série de dipôles

On associe en série une résistance $R = 470 \Omega$ avec un condensateur de capacité $C = 10 \mu\text{F}$. L'ensemble est alimenté par une tension sinusoïdale de valeur efficace (valeur maximale sur $\sqrt{2}$) $U = 24,0 \text{ V}$ et de fréquence $f = 50,0 \text{ Hz}$.

- Exprimer et calculer l'impédance du circuit (complexe et module).
- Exprimer et calculer l'intensité efficace I dans le circuit et calculer sa valeur.
- Exprimer et calculer le déphasage φ entre la tension et le courant.
- Exprimer et calculer la valeur efficace de la tension aux bornes de la résistance, puis du condensateur

EL4-4 Analyse d'un oscillogramme

On considère une bobine de résistance interne r et d'inductance $L = 0,135 \text{ H}$. La bobine est associée en série avec une résistance $R = 56 \Omega$. L'ensemble est alimenté sous une tension sinusoïdale $u(t)$ de fréquence f . On a relevé grâce à un oscilloscope les tensions aux bornes des composants (voir ci-dessous).



- Déterminer la fréquence f de la tension d'alimentation.
- Faire le schéma du circuit et indiquer les branchements qui permettent de relever simultanément les deux signaux $u_R(t)$ (tension aux bornes de la résistance) et $u_b(t)$ (tension aux bornes de la bobine).
- Exprimer l'impédance Z_b de la bobine uniquement en fonction de R , U_R et U_b (les deux dernières grandeurs étant les amplitudes des signaux) et calculer sa valeur.
- Calculer le déphasage $|\varphi|$ entre la tension u_b et le courant traversant la bobine.
- La tension u_b est-elle en avance ou en retard sur le courant ? En déduire le signe de φ
- Calculer la résistance interne r de la bobine.

EL4-5 Oscillateur mécanique

Soit un ressort de raideur $k = 0,30 \text{ kN.m}^{-1}$ auquel est attaché une masse $m = 10 \text{ kg}$. On note x l'élongation du ressort. La masse est soumise à une force d'excitation de la forme $\vec{F}(t) = F \cos(\omega t) \vec{u}_x$ avec ω la pulsation d'excitation. On néglige le poids et toute action de l'air, ainsi que tout phénomène dissipatif dans ce problème.

- Établir l'équation différentielle sur x qui régit le mouvement en faisant apparaître une pulsation ω_0 .

On cherche des solutions oscillantes et on s'intéresse à la vitesse que l'on écrira en notation complexe :

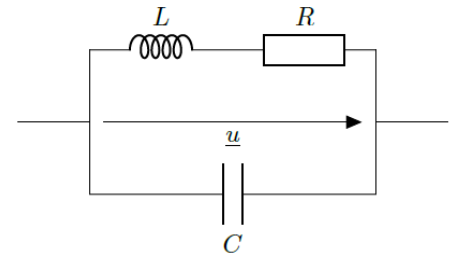
$$\underline{v} = \underline{V} e^{j\omega t} \quad \underline{V} = V_0 e^{j\varphi} \quad \text{où } \underline{V} \text{ est l'amplitude complexe, } V_0 \geq 0 \text{ et } \varphi \in \mathbb{R} \text{ sont à déterminer.}$$

- b) En notation complexe, donner le lien entre $\underline{v}$ et $\underline{\ddot{x}}$ puis entre $\underline{v}$ et $\underline{x}$.
 c) A partir de l'équation du mouvement, donner l'expression $\underline{v}$ puis déduire celles de V_0 et ϕ .
 d) Si $\omega \rightarrow \omega_0$, que se passe-t-il pour V_0 ? Est-ce physiquement possible ? Comment rendre compte de la réalité ?
 e) Tracer l'allure de $V_0(\omega)$ et $\phi(\omega)$.

EL4-6 Impédance et circuit équivalent

On considère l'élément de circuit représenté ci-contre. Il est alimenté par un générateur de tension sinusoïdale de pulsation ω .

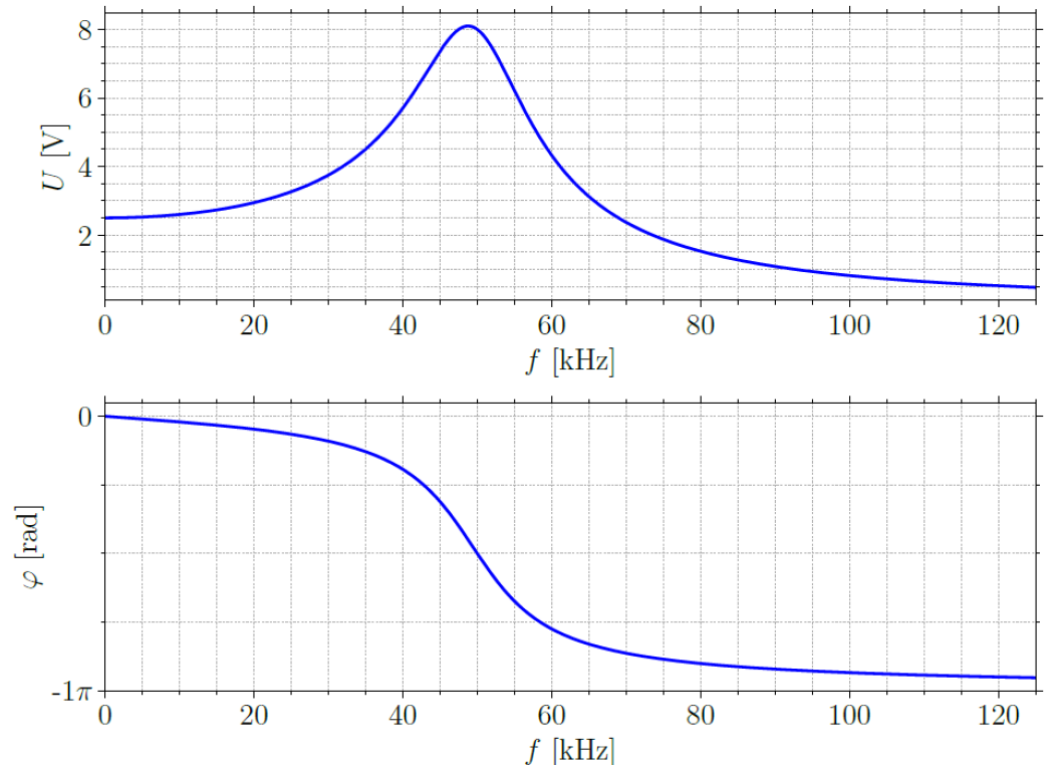
- a) Déterminer l'impédance équivalente $\underline{Z}$ en fonction de R , C , L et ω .
 b) Déterminer son comportement en haute et basse fréquence.
 c) Exprimer le déphasage entre la tension aux bornes de cet élément et le courant qui traverse sa branche.



EL4-7 Etude graphique d'une résonance

On considère un circuit électrique résonant.

Un dispositif a permis d'enregistrer sa réponse en tension et en phase en fonction de la fréquence excitatrice.



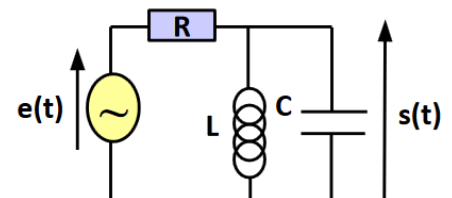
A l'aide des courbes ci-dessus, déterminer :

- la pulsation de résonance (discuter la distinction avec la fréquence propre)
- le facteur de qualité
- la bande passante du résonateur
- l'inductance L de la bobine sachant que la capacité du condensateur vaut $C = 2,2 \text{ nF}$
- la valeur R de la résistance.

EL4-8 Antenne

L'antenne d'un émetteur est modélisée par un circuit électrique composé de l'association en série d'une résistance R avec une bobine d'inductance L en parallèle avec un condensateur de capacité C . Le composant qui alimente l'antenne se comporte comme une source idéale de tension variant de manière sinusoïdale dans le temps : $e(t) = E_m \cos(\omega t)$.

On s'intéresse à la manière dont l'amplitude de la tension $s(t)$ aux bornes de l'antenne dépend de ω .



- Déterminer l'admittance complexe $\underline{Y}$ de l'association condensateur-inductance.
- Donner l'expression de l'amplitude complexe associée à la tension $s(t) = S_m \cos(\omega t + \phi)$.
- Montrer qu'il y a un phénomène de résonance pour la tension $s(t)$ à une pulsation ω_0 que l'on définira
- Déterminer la bande passante correspondante. En déduire le facteur de qualité $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$
- Tracer $S_m(\omega)$. On prendra $E_m = 5,0 \text{ V}$, $C = 200 \text{ nF}$, $L = 0,50 \text{ mH}$ et $R = 100 \Omega$
- Quel est le déphasage à la résonance ? Tracer $\phi(\omega)$.
- Comparer cette résonance à celle d'un circuit RLC série